

CSES - Investigation | Nghiên cứu

Điểm: 1600 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Bạn dự định đi từ Syrjälä đến Lehmälä bằng máy bay. Bạn muốn tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:

- giá rẻ nhất của một lộ trình như vậy là bao nhiêu?
- có bao nhiêu lộ trình với giá rẻ nhất? (chia lấy dư cho $10^9 + 7$)
- số lượng chuyến bay tối thiểu của một lộ trình với giá rẻ nhất là bao nhiêu?
- số lượng chuyến bay tối đa của một lộ trình với giá rẻ nhất là bao nhiêu?

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên n và m : số lượng thành phố và chuyến bay. Các thành phố được đánh số $1, 2, \dots, n$. Thành phố 1 là Syrjälä, và thành phố n là Lehmälä.
- Sau này, có m dòng mô tả các chuyến bay. Mỗi dòng có ba số nguyên a, b , và c : có một chuyến bay từ thành phố a đến thành phố b với giá c . Tất cả chuyến bay đều là chuyến bay một chiều.
- Bạn có thể giả định rằng có một lộ trình từ Syrjälä đến Lehmälä.

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a, b \leq n$
- $1 \leq c \leq 10^9$

Example

Test 1**Input**

```
4 5
1 4 5
1 2 4
2 4 5
1 3 2
3 4 3
```

Output

```
5 2 1 2
```